

La₃Ni₂O₇ RKKY

2026 年 6 月 2 日

1 RKKY

非相互作用哈密顿量:

$$H_0 = \sum_{\mathbf{k}, \sigma} c_{\mathbf{k}a\sigma}^\dagger h_{ab}(\mathbf{k}) c_{\mathbf{k}b\sigma}. \quad (1)$$

局域磁矩与巡游电子之间的交换耦合可以写成

$$H_K = J_K \sum_i \mathbf{S}_i \cdot \mathbf{s}_i, \quad (2)$$

在 J_K 较小的情况下, 对 H_K 做二阶微扰, 可以得到有效的 RKKY 相互作用

$$\Delta E^{(2)} = \sum_{n \neq 0} \frac{|\langle n | H_K | 0 \rangle|^2}{E_0 - E_n}, \quad (3)$$

$$\Delta E^{(2)} = -J_K^2 \sum_{i,j} \sum_{\alpha,\beta} S_i^\alpha S_j^\beta \sum_{n \neq 0} \frac{\langle 0 | s_i^\alpha | n \rangle \langle n | s_j^\beta | 0 \rangle}{E_n - E_0}. \quad (4)$$

$$\chi_{ij}^{\alpha\beta} = \sum_{n \neq 0} \frac{\langle 0 | s_i^\alpha | n \rangle \langle n | s_j^\beta | 0 \rangle}{E_n - E_0}. \quad (5)$$

$$H_{\text{RKKY}} = \sum_{i,j} J_{ij}^{\text{RKKY}} \mathbf{S}_i \cdot \mathbf{S}_j. \quad (6)$$

$$J_{ij}^{\text{RKKY}} \propto -J_K^2 \chi_{ij}^s. \quad (7)$$

$$\chi_{ab;cd}^0(\mathbf{q}) = -\frac{1}{N} \sum_{\mathbf{k}} \sum_{m,n} u_{cm}(\mathbf{k}+\mathbf{q}) u_{am}^*(\mathbf{k}+\mathbf{q}) u_{bn}(\mathbf{k}) u_{dn}^*(\mathbf{k}) \frac{f[\varepsilon_m(\mathbf{k}+\mathbf{q}) - \mu] - f[\varepsilon_n(\mathbf{k}) - \mu]}{\varepsilon_m(\mathbf{k}+\mathbf{q}) - \varepsilon_n(\mathbf{k})}. \quad (8)$$

$$\chi_{ab;cd}^0(\mathbf{R}) = \frac{1}{N_q} \sum_{\mathbf{q}} e^{i\mathbf{q} \cdot \mathbf{R}} \chi_{ab;cd}^0(\mathbf{q}). \quad (9)$$